

修 士 論 文

接触部への複合的な触覚提示装置の開発と 粗さ知覚に与える影響の調査

Development of a Multimodal Haptic Feedback Device for
Contact Areas and Investigation of Its Effects on Roughness
Perception

東京電機大学大学院工学研究科

電子システム工学専攻修士課程

23KMH14 土谷 脩人

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．加えて，本研究に対して多くの意見やご指導を頂きました協調ロボティクス研究室の皆様 に深く感謝いたします．

目 次

第 1 章 緒論	1
1.1 研究背景	2
1.1.1 触覚技術の発展	2
1.1.2 独立した各触覚受容器に関する現状	3
1.1.3 独立した各触覚受容器に関する現状	6
1.1.4 複合的な触覚提示における課題	7
1.2 研究目的	9
第 2 章 提案装置	10
2.1 実験システム	11
2.2 提案装置の概要	12
2.3 測定結果	14
第 3 章 実験	16
3.1 実験環境	17
3.2 実験条件と手順	18
3.3 評価方法	19
3.4 実験結果及び考察	20
3.4.1 粗さ評価の基礎解析	20
3.4.2 粗さ評価の分布解析	24
3.4.3 各要因および交互作用の影響分析	27
第 4 章 結論	28
4.1 まとめ	29
4.2 今後の展望	30
本研究に関する発表文献	34

第1章 緒論

本章では，触覚技術の現状を整理するとともに，複合的な触覚提示デバイスにおける課題を明らかにする．本研究の目的に直結するデバイス設計の課題を明確にすることで，以降の章で提示する具体的な手法や結果の基礎とする．

1.1 研究背景

本節では、触覚技術の重要性と触覚受容器に関する現状について述べる。また、触覚提示を行う際のデバイス面の課題についても議論する。

1.1.1 触覚技術の発展

触覚とは、物体や環境との接触によって、感覚神経を介して皮膚や深部で感じ取る刺激を指す。触覚には温覚や冷覚、振動、力覚などさまざまな感覚が含まれている。

遠隔での感覚伝達に関する技術は年々高まっており、五感のうち、テレビや電話といった視覚と聴覚に関する伝送技術は実用レベルに達した。しかし、他の感覚は実用レベルに達していないものも多い。触覚技術の伝送は次に再現性が高く、第三のマルチメディアとして期待されており、触覚技術を用いた研究や開発が積極的に進められている。

触覚技術を用いることで、多様な分野への応用が可能である。例として、医療分野ではリハビリテーションや手術のシュミレーション、診断装置に応用されている [1, 2, 3]。VR などのエンターテインメント分野では、VR ゲームや映画などの体験に触覚が融合されることで、没入感やリアリティが向上することが報告されている [4, 5]。

1.1.2 独立した各触覚受容器に関する現状

本研究では温度と振動提示を行うため、本項では、振動と温度に関連する独立した触覚受容器に関する現状を述べる。

振動に関連する各触覚受容器に関する現状

人間が物体に接触した際に、温度や硬度、粗さなどを知覚することができるのは、触覚受容器が重要な役割を果たしているためである。人間が刺激の違いを識別できるのは、刺激によって応答する受容器が異なるからである [6]。

振動に関する受容器にはマイスナー小体、メルケル細胞、パチニ小体、ルフィニ終末が存在する。皮膚は図 1.2 に示すように、表皮、真皮、皮下組織の三層構造をしており、皮膚内部に、時空間的に異なる特性を持つ機械受容器が固有の位置に分布している [7]。マイスナー小体は低周波振動に高速で応答し、メルケル細胞は持続的な圧覚に対して応答し、パチニ小体は高周波振動に高速で応答し、ルフィニ終末は皮膚の伸張や低周波の振動に応答することが報告されている [8, 9, 10, 11]。

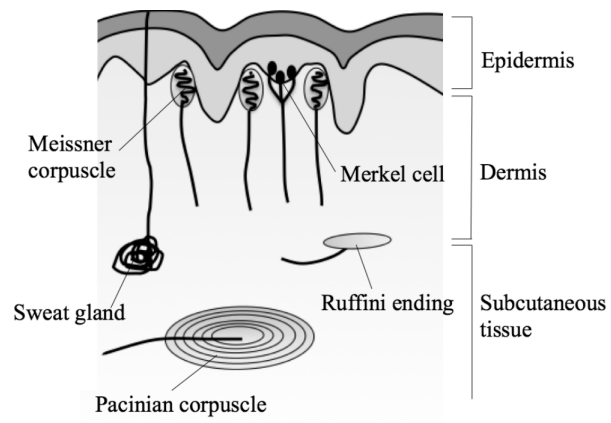


Fig. 1.1: Skin Structure and Mechanoreceptors.

温度に関連する各触覚受容器に関する現状

温度に関する受容器には TRPV1, TRPA1 などの温度感受性 TRP チャンネルが存在する [12]. TRPV1 の発見以降, 「温度感受性 TRP チャンネル」と総称される TRP チャンネルの一群が哺乳類を中心に次々と機能同定された. TRP チャンネルは7つのサブファミリー (TRPC, TRPV, TRPM, TRPML, TRPN, TRPP, TRPA) に分けられ, ヒトでは TRPN を除く6つのサブファミリーに27のチャンネルが存在する [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. 現在までに哺乳類で温度感受性が報告された TRP チャンネルは9つである. これらは TRPV, TRPM, TRPA サブファミリーにまたがっており, それぞれの活性化温度閾値はヒトが区別しうる生理的な温度範囲に広く分布している. 温度感受性 TRP チャンネルと活性化温度閾値について図??に示す. 温度によって活性化される TRP チャンネルは異なり, 42 °C 以上の高温で TRPV1 が活性化し, 灼熱感や痛みを引き起こすとされている. 17 °C 以下で TRPA1 が活性化し, 冷刺激や刺激性化学物質に応答する特性を持つ. これらの触覚受容器は, それぞれ特定の刺激条件や応答特性を有しており, 異なる役割を果たすことで, 複雑かつ多様な触覚情報の認識を可能にしている.

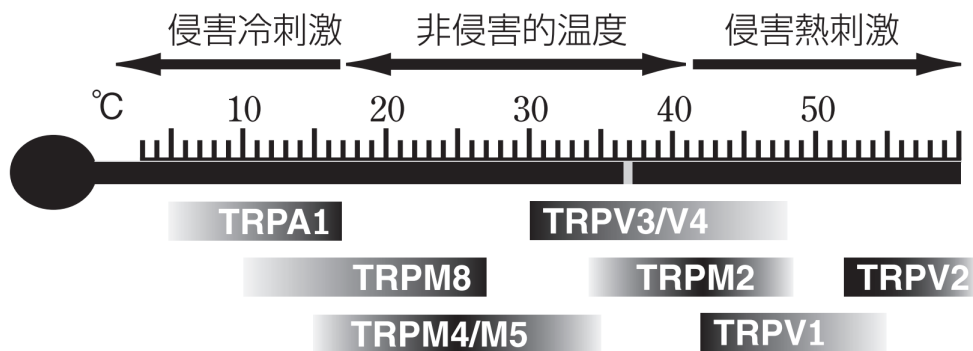


Fig. 1.2: Temperature-sensitive TRP channels and activation temperature threshold.

1.1.3 独立した各触覚受容器に関する現状

現状、各触覚受容器の単独での応答特性や活性化メカニズムについては、多くの研究が進められ、その性質が詳細に解明されつつある。しかし、複数感覚が同時に提示される場合に、触覚受容器間の相互作用がどのように影響を与えているかについては、未だ十分に解明されていない。例えば、温度と振動が同時に提示された際に、これらの刺激がどのように統合されて知覚に反映されるのか、また、その過程で受容器間の相互作用がどのような役割をはたすのかについては、さらなる研究が必要である。

1.1.4 複合的な触覚提示における課題

触覚技術の分野では、リアルな触覚体験を再現することが重要な研究課題の一つとなっている。従来の研究では、物体の触覚特性を表現するために、物理的・数学的モデルやフィルタデザインによるモデリング手法といったソフトウェア面でのアプローチが多く取り組まれてきた [20, 21]。

本研究では、複合的な触覚提示を行う上でのデバイス面の課題に着目した。道具を介した触覚提示や単一刺激による触覚提示装置では、実際に物体に接触した際の統合的な触覚体験を得ることが困難である [22]。加えて、人間の触覚受容器は皮膚全体に分布されており、人間は接触部で触覚情報を多次元的に統合して知覚している [23]。したがって、接触部に複合的な触覚提示が可能な設計にする必要がある。

接触部に複合的な触覚提示が可能なデバイスは存在する [24]。力、振動、温度が提示可能なデバイスとなっているが、放熱設計がされておらず、設計上の課題が残されている。このデバイスの模式図を図 1.3 に示す。温度提示にペルチェ素子を用いるのが一般的であり、用いられているが、ペルチェ素子とは、P 型半導体と N 型半導体を直列に接続することで、電流が流れた際にゼーベック効果を引き起こし、ペルチェ素子の片端で発熱が、他端で吸熱が発生する仕組みを持つ。ペルチェ素子の放熱面は非常に高温になりやすく、放熱設計をしていない場合、高温によって温度制御が不安定化してしまうことや、ペルチェ素子自体の効率低下や破損に繋がってしまう。また、ペルチェ素子の放熱側に振動子などの素子が配置された場合、高温によって、振動子内部の材料特性や共振周波数、電気的特性の変化によって、応答が不均一になってしまうなど、ペルチェ素子だけでなく、デバイス全体の動作に悪影響を及ぼす可能性がある。

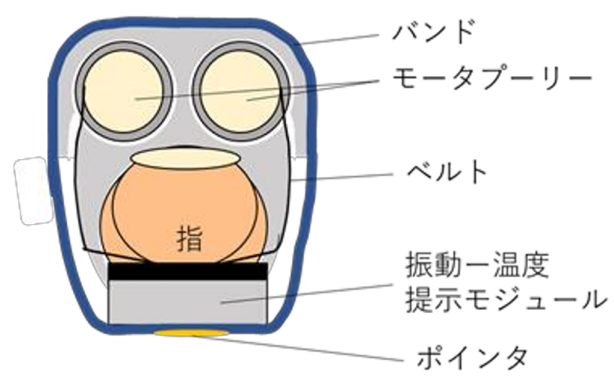


Fig. 1.3: Figure of the Wearable Device.

1.2 研究目的

これらの触覚に関する現状と課題を踏まえ、本研究では以下の二つを目的とする。

一つは、接触部に複合的な触覚提示が可能なデバイスの開発を目的とする。

二つは、そのデバイスを用いて、複合的な触覚提示が触覚受容器間の相互作用を通じて、粗さ知覚にどのような影響を及ぼすかを調査することである。

第2章 提案装置

本研究では、接触部に複合的な触覚提示が可能なデバイスの開発を行った。先行研究で示した放熱課題を解決した設計としている。提案装置の概要と構成部品の説明、それから熱伝導部分の温度変化を測定した結果を本章に示す。

2.1 実験システム

本研究では、複合的な触覚提示デバイスの制御として、PC と mbed 間での UDP 通信を用いたシステムを図 2.1 に示すように構築した。PC は Windows OS, Mbed は NUCLEO-F767ZI を採用した。PC は制御や複合的な触覚提示を行うためのスレッド処理を担い、Mbed はセンサデータの取得、ならびに振動子やペルチェ素子への司令を担う。これにより、PC が処理した制御信号をリアルタイムに Mbed に送信し、デバイスの動作を精密に制御することが可能となった。

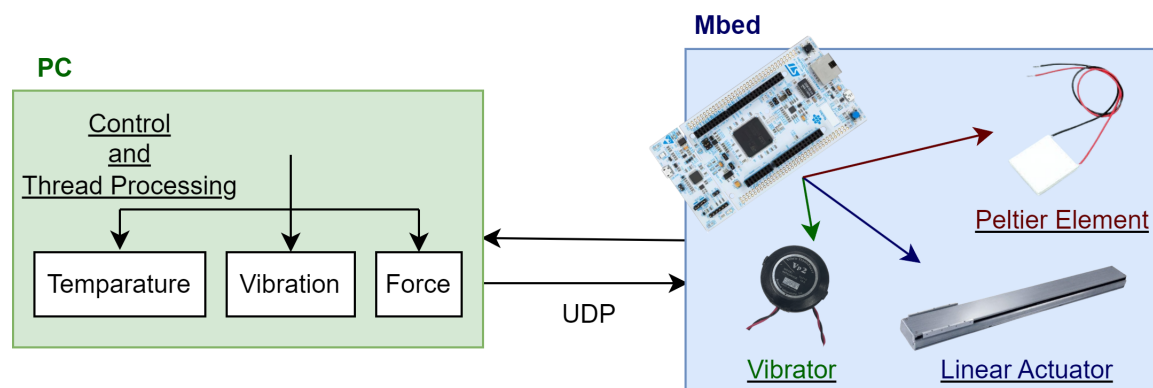


Fig. 2.1: Experimental Systems.

2.2 提案装置の概要

本研究で開発した接触部への複合的な触覚提示装置を図 2.2 に示す。この装置は、両端にはペルチェ素子 (30 mm × 30 mm)、ヒートシンク (100 mm × 100 mm)、冷却ファンで構成された温度提示装置を設置している。ヒートシンクと冷却ファンにより、放熱を効率的に行うことで、先行研究で述べたシステム全体への熱影響を軽減する設計となっている。また、両端の温度提示装置の上に金属板を設置することで、熱が金属板中央に伝導する構造を採用した。金属板の材質は鉄である。さらに、金属板中央の裏に振動子を配置している。振動子にはバイプロトランスデューサ Vp2 シリーズを採用した。採用した振動子はスピーカータイプの振動子であり、広い周波数帯域、優れた時間応答性、高い振幅出力が可能といった特徴を持つ。加えて、これらの装置をリニアアクチュエータの駆動部に取り付けることで、装置全体を左右に移動することや力覚の制御が可能である。リニアアクチュエータは、日本パルスモータ社の GHR-15-300-M3-A3 である。金属板中央に指を置くことで、接触部に温度、振動、力覚の三つの触覚提示を行うことができる設計を実現した。

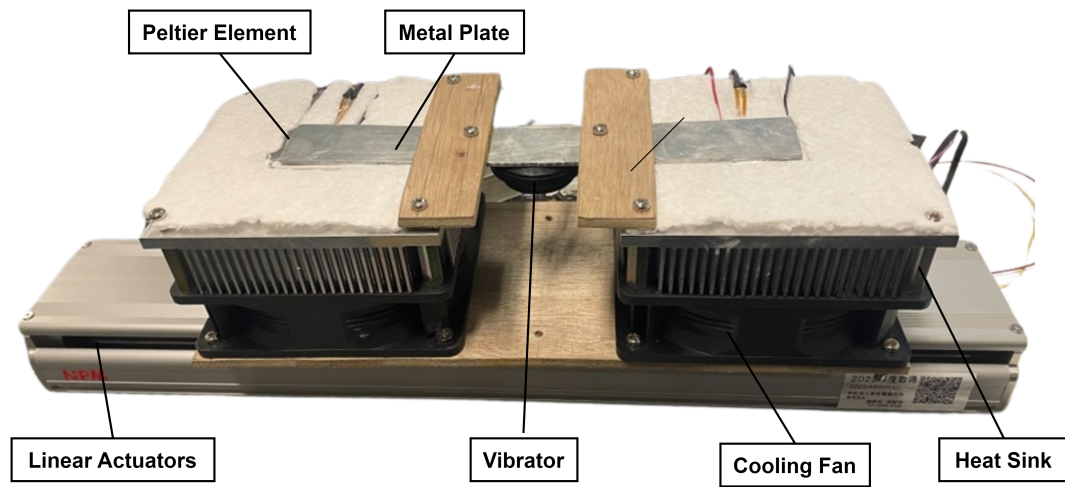


Fig. 2.2: Multimodal Haptic Feedback Device for Contact Areas.

2.3 測定結果

本節では、提案装置の温度制御性能を評価するため、熱源であるペルチェ素子と熱伝導部分である金属板中央における温度変化を測定した。目標温度を 41°C に設定した際の制御応答を図 2.3 に、目標温度を 18°C に設定した際の制御応答を図 2.4 に示す。

測定の結果、目標温度が 41°C の場合、熱源は 3 s で目標温度に到達し、熱伝導部分が目標温度に達するまでには 41 s を要した。一方、目標温度が 18°C の場合、熱源は 3 s で目標温度に到達し、熱伝導部分が目標温度に達するまでには 37 s を要したことが確認された。

これらの結果から、熱伝導による温度変化は応答性が低く、動的な温度提示を行う場合には、熱伝導を用いた温度提示は適さないといえる。

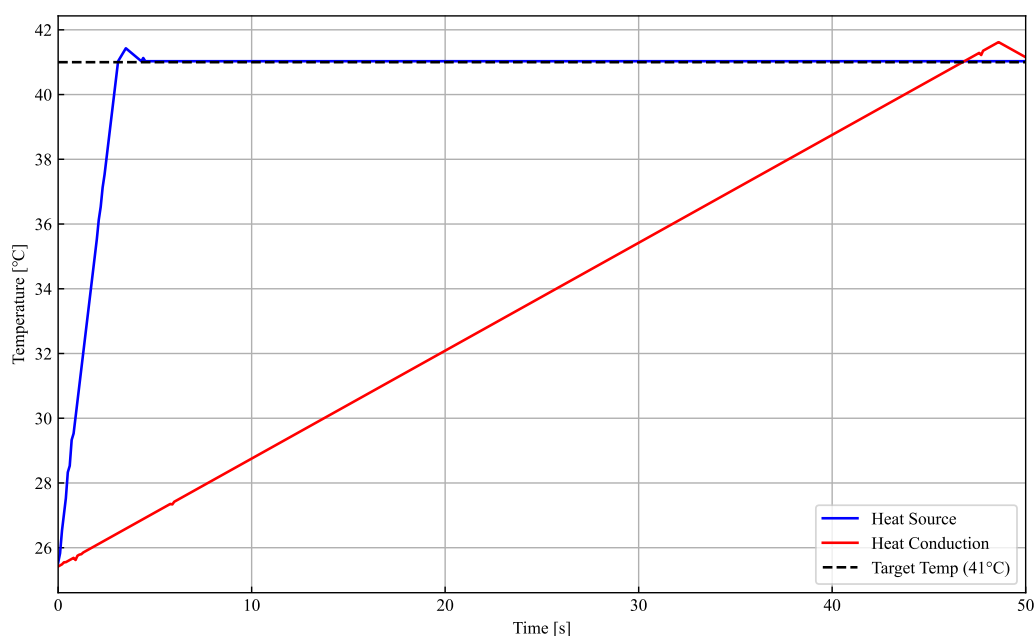


Fig. 2.3: Temperature Control Results at Target Temperature of 41°C .

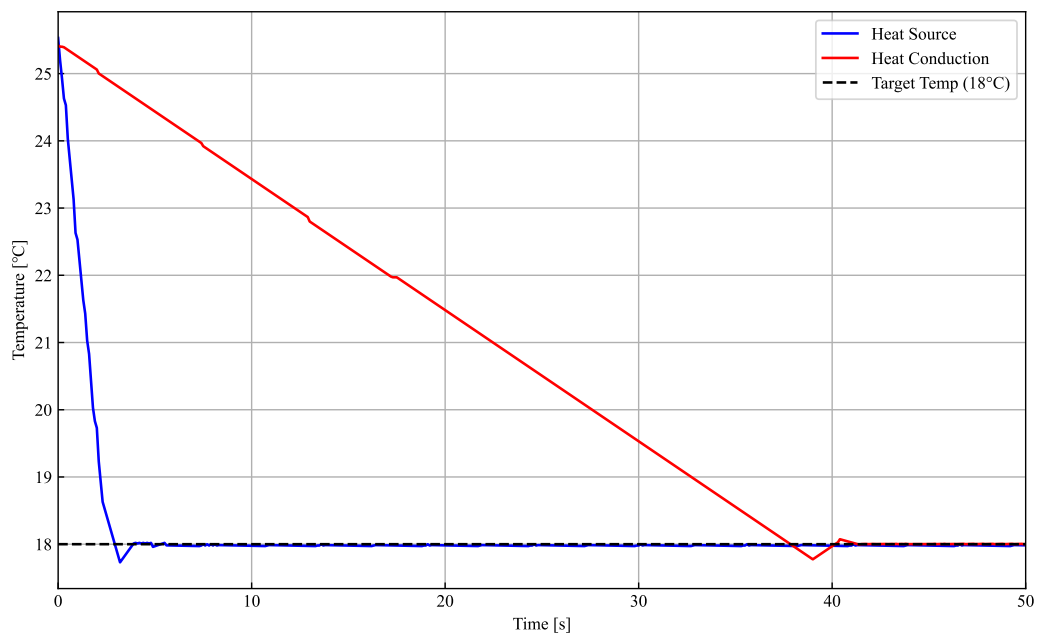


Fig. 2.4: Temperature Control Results at Target Temperature of 18 ° C.

第3章 実験

本章では、開発した複合的な触覚提示装置を用い、複合的な触覚提示が触覚受容器間の相互作用を通じて、粗さ知覚にどのような影響を及ぼすかを調査するための実験を行った。

3.1 実験環境

本実験は室温 27 °C の環境下で実施した。被験者は 20 代の男性 4 名が参加し、提示部位は人差し指の指先で限定した。また、スピーカータイプの振動子を使用していたため、音による影響を排除する目的で、被験者には実験中ヘッドホンを装着させた。実験時の様子を図 3.1 に示す。



Fig. 3.1: Participant and Equipment During the Experiment.

3.2 実験条件と手順

複合的な触覚提示を行うにあたり，本実験では4つの振動条件 (V1) - (V4) と，3つの温度提示条件 (T1) - (T3) を用意し，これらを組み合わせた計12条件で粗さ知覚に関する実験を行った．各条件を以下に示す．振動提示条件は，周波数と振幅が異なる条件を用意した．温度提示条件は，温度受容体に基づき，人間が快適または非侵襲的と感じる温度範囲内で提示する必要があるため，低温提示を 18 °C，高温提示を 41 °Cとした [12]．

実験手順として，事前に条件 (T1) の下での振動4条件を提示した後，条件 (T2) および (T3) 時の振動4条件をランダムに提示した．これらの施行をそれぞれ2回繰り返して実施した．

- 振動提示条件：
 - － (V1) 振幅：5 V，周波数：50 Hz の正弦波
 - － (V2) 振幅：5 V，周波数：150 Hz の正弦波
 - － (V3) 振幅：10 V，周波数：50 Hz の正弦波
 - － (V4) 振幅：10 V，周波数：150 Hz の正弦波
- 温度提示条件：
 - － (T1) 温度提示なし
 - － (T2) 定常的に 18 °C を提示
 - － (T2) 定常的に 41 °C を提示

3.3 評価方法

本実験の評価方法には、VAS (Visual Analog Scale) を用いた主観評価を採用した。被験者は触覚フィードバックを受けた後、感じた振動の大きさを振幅と周波数に分けて回答する。事前に触覚提示を受けた条件 (T1) 時の振動について、低振幅・低周波数を 30、高振幅・高周波数を 70 と定義した。この基準に基づき、条件 (T2) および (T3) 時の振動を事前条件 (T1) と比較して評価を行う。なお、事前条件 (T1) における振幅および周波数の評価基準を表 3.1 に示す。

さらに、3 次元 ANOVA 解析を実施し、各条件および交互作用の影響を分析する。

Table 3.1: Evaluation Criteria Table

Temperature Condition	Vibration Condition	Amplitude Evaluation	Frequency Evaluation
T1	V1	30	30
	V2	30	70
	V3	70	30
	V4	70	70

3.4 実験結果及び考察

本節では、実験で得られた主観評価の結果をもとに、複合的な触覚提示が知覚に与える影響について考察を行う。

3.4.1 粗さ評価の基礎解析

本実験での VAS を用いた評価結果の平均値を表 3.2 に示す。また、各条件における VAS 評価結果の平均値と標準誤差を示した振幅評価のグラフを図 3.2 に、周波数評価のグラフを図 3.3 にそれぞれ示す。

表 3.2 と図 3.2 より、温度提示によって振幅評価の平均値が変化していることが確認された。特に、条件 (T2) - (V2) では、条件 (T1) よりも振動振幅を強く知覚し、条件 (T2) - (V3) では弱く知覚し、高温条件 (T3) では弱く知覚する傾向が見られる。しかし、評価が大きく変化している条件では、標準誤差が特に大きく、被験者間で知覚のばらつきがあることが示唆される。このことから、温度提示が一定の条件下で一貫した影響を与えていない可能性がある。

表 3.2 と図 3.3 より、温度提示による振動周波数の評価では、条件 (T2) - (V2) と条件 (T2) - (V4) において、条件 (T1) よりも弱く知覚する傾向が見られる。このことから、高温と高周波振動の提示において、周波数の知覚に影響を与えている可能性がある。

Table 3.2: Mean VAS Scores for Each Condition

Temperature Condition	Vibration Condition	Amplitude Evaluation	Frequency Evaluation
T1	V1	30	30
	V2	30	70
	V3	70	30
	V4	70	70
T2	V1	25	26
	V2	50	70
	V3	49	28
	V4	73	74
T3	V1	32	36
	V2	39	39
	V3	51	37
	V4	60	46

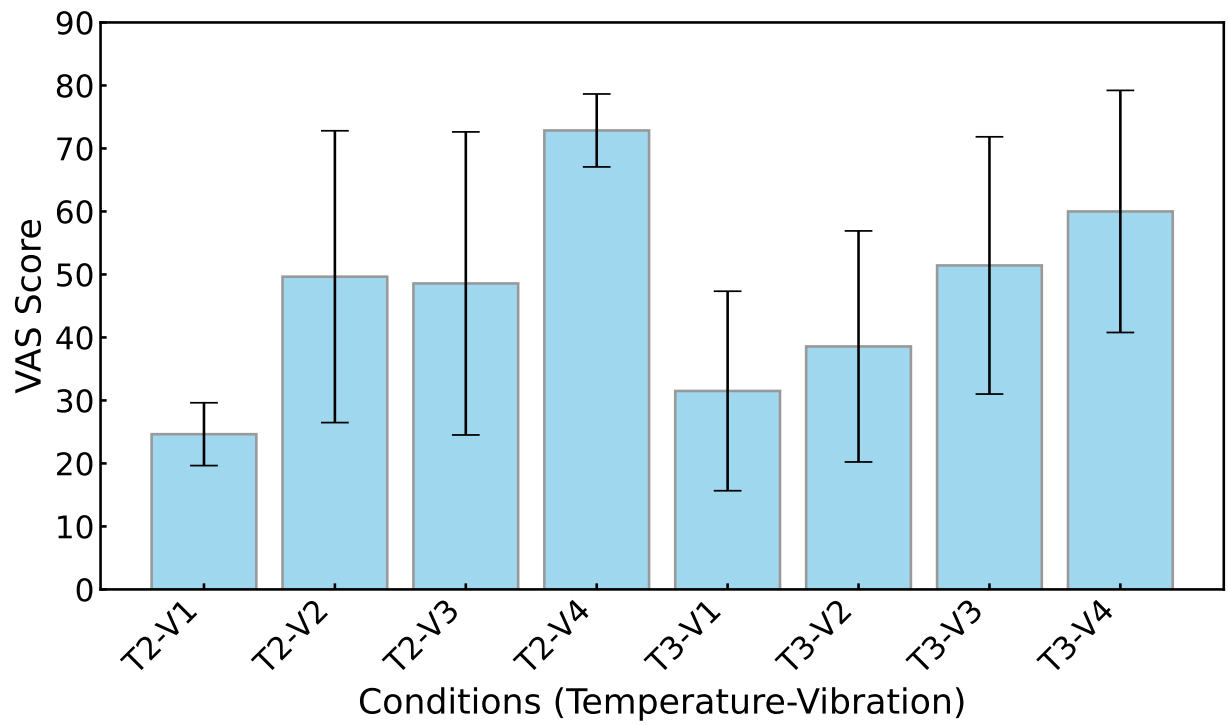


Fig. 3.2: Mean and Standard Error of Amplitude Evaluation for Each Condition.

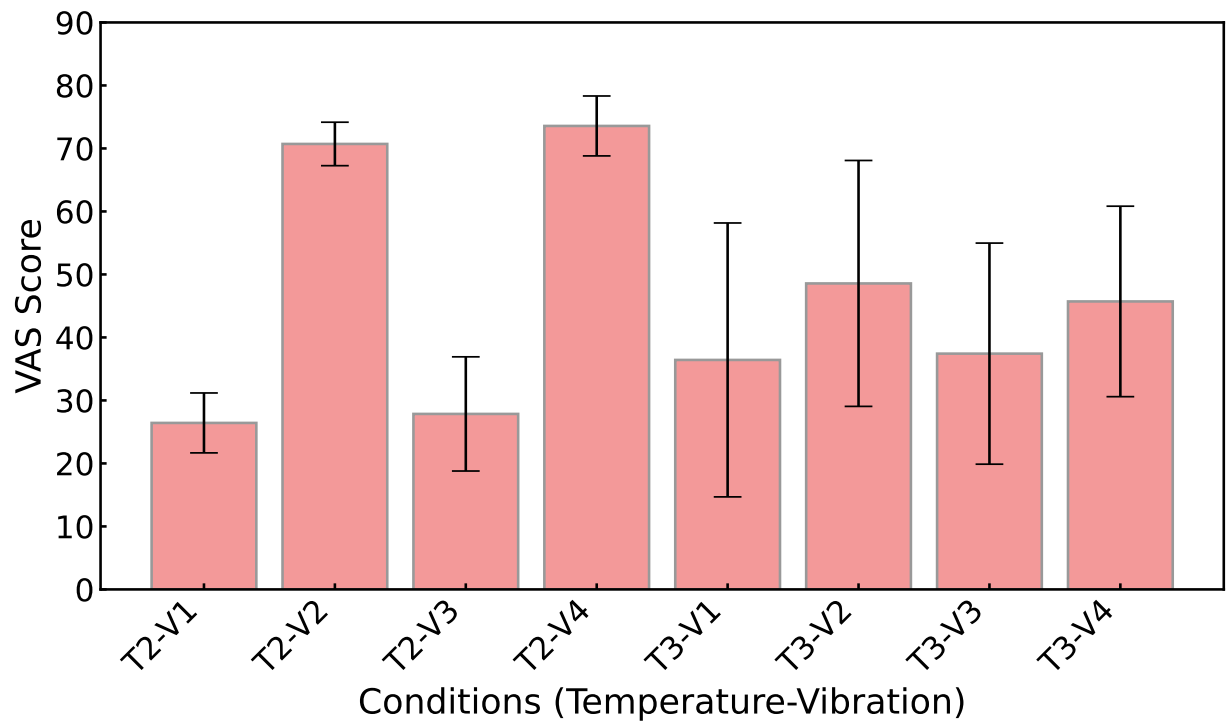


Fig. 3.3: Mean and Standard Error of Frequency Evaluation for Each Condition.

3.4.2 粗さ評価の分布解析

温度提示による粗さ評価の分布を解析するために、振幅評価の結果を箱ひげ図およびバイオリンプロットにしたものを図 3.4 に、周波数評価の結果を図 3.5 に示す。これにより、平均値と標準誤差では把握しきれなかった分布の形状やばらつきを視覚的に示し、温度条件および振動条件が知覚に与える影響をより詳細に評価する。

図 3.4 より、条件 (T2) では対称性があることが確認できる。知覚が基準値 (30, 70) に基づいて比較的一貫していることを指し、低温提示による振動振幅の知覚に顕著な影響を与えなかったと考えられる。一方で、条件 (T3) では対称性が見られず、30 付近での分布の広がりが観察された。これは、高温提示によって高振幅の振動を低振幅として知覚するされる傾向があることを示している。

周波数評価においても振幅評価と同様の結果が得られた。図 3.5 より、条件 (T2) では対称性があることが確認できる。知覚が基準値 (30, 70) に基づいて比較的一貫していることを指し、低温提示による振動周波数の知覚に顕著な影響を与えなかったと考えられる。一方で、条件 (T3) では対称性が見られず、30 付近での分布の広がりが観察された。これは、高温提示によって高周波数の振動を低周波数として知覚するされる傾向があることを示している。

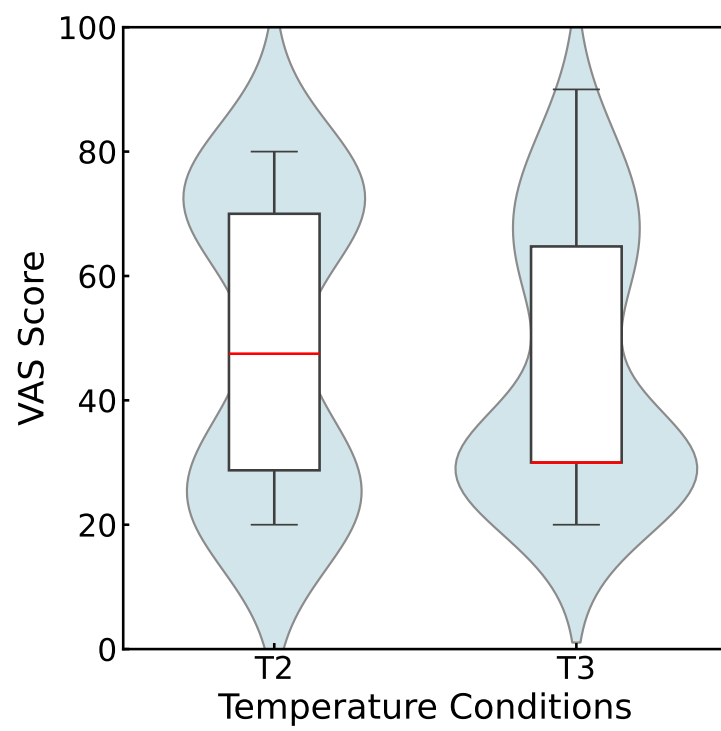


Fig. 3.4: Mean and Standard Error of Amplitude Evaluation for Each Condition.

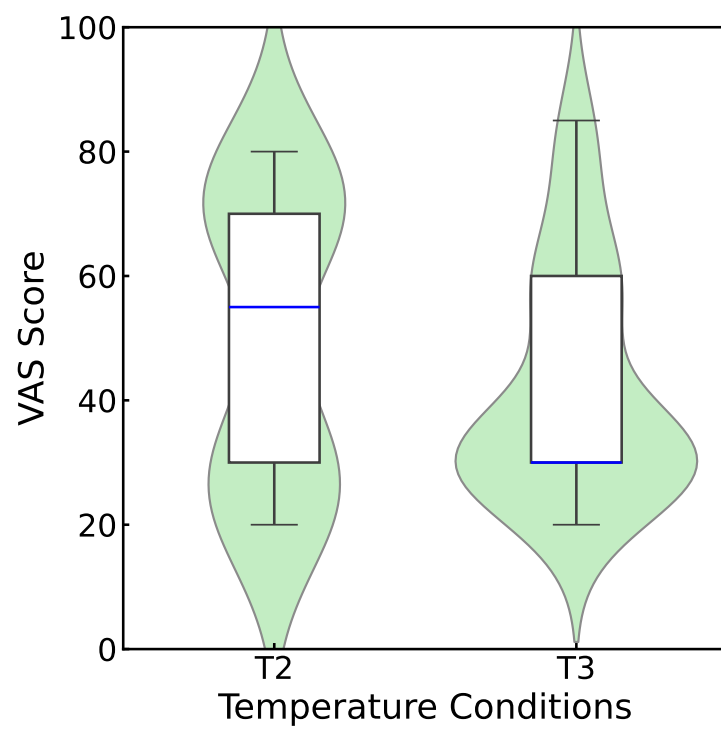


Fig. 3.5: Mean and Standard Error of Frequency Evaluation for Each Condition.

3.4.3 各要因および交互作用の影響分析

温度提示 (Temp) , 振動振幅 (Amp) , 周波数 (Freq) の主効果およびそれらの交互作用が粗さ知覚に与える影響を評価するため, 3次元 ANOVA 解析を行った. その結果を表 3.3 に示す. 表中の $PR(>F)$ 値は, 各要因及び交互作用の統計的有意性を示しており, 有意水準 0.05 以下で有意と判断される.

表 3.3 より, 振幅 (C(Amp)) および周波数 (C(Freq)) が主効果として有意であり, それぞれの要因が粗さ知覚に強い影響を与えていることがわかった. これは提示された振動の振幅や周波数の変化が, 知覚される粗さの違いに直結していることを意味する. また, 温度と振動の周波数の交互作用 (C(Temp) : C(Freq)) も有意であり, 温度と振動の周波数の交互作用によって知覚に対して特定の条件下で影響を及ぼしている可能性が示唆された.

一方で, 温度単独 (C(Temp)) と温度と振動の振幅の交互作用 (C(Temp) : C(Amp)) とすべての要因 (C(Temp) : C(Amp) : C(Freq)) では有意ではなく, 知覚に影響を及ぼしていないといえる.

Table 3.3: Results of Three-Way ANOVA.

Factor	Sum of Squares	PR(>F)
C(Temp)	656	0.3175
C(Amp)	19264	6.72×10^{-14}
C(Freq)	12845	3.13×10^{-10}
C(Temp) : C(Amp)	101	0.8377
C(Temp) : C(Freq)	2113	0.0264
C(Amp) : C(Freq)	0.72	0.9599
C(Temp) : C(Amp) : C(Freq)	8.94	0.9844
Residual	44304	—

第4章 結論

本稿では、触覚提示時のデバイス面の課題と触覚受容器間の相互作用について着目し、装置の開発と相互作用が知覚に対して与える影響についての調査を行った。これらについてまとめ、本研究における今後の展望について述べる。

4.1 まとめ

本研究では、複合的な触覚提示におけるデバイス面の課題と、触覚受容に関する未解明な触覚受容器間の相互作用のメカニズムに着目した。

デバイスの開発では、金属板を介して熱伝導を利用することで、放熱設計が施され、接触部において温度、振動、力覚提示が可能な装置を設計・開発をすることができた。この設計により、熱によるシステム全体への影響を軽減され、安定したシステムを実現した。一方で、熱伝導を利用した温度提示では応答性が低く、動的な温度提示には適さないことが測定結果から明らかになった。

提案デバイスを用いて、複合的な触覚提示が粗さ知覚に与える影響を評価するため、温度提示条件および振動の振幅と周波数条件を組み合わせた実験を実施した。その結果、温度提示は粗さ知覚に特定の影響を与えることが確認された。低温提示では振幅評価が基準値に対して一貫して知覚された一方、高温提示では振動振幅や周波数が弱く知覚される傾向が見られた。また、高温条件では知覚のばらつきが増加し、錯覚が発生する可能性が示唆された。さらに、3次元ANOVA解析により、振幅および周波数の提示条件が触覚知覚に主要な影響を与える要因であることが確認された。特に、温度と周波数の交互作用が有意であり、温度提示が特定の条件下で知覚に影響を及ぼす可能性が示された。

4.2 今後の展望

本研究で得られた知見を基に、複合的な触覚提示デバイスのさらなる高度化が期待される。特に、熱伝導による遅延の改善や応答性の向上は、動的な触覚提示を実現する上で重要な課題である。これを解決するためには、新素材や高効率な素子の活用が鍵となり、デバイスの小型化やウェアラブル化を進めることで、実用性の高い触覚提示デバイスの開発が可能となる。また、新技術の進展により、より高精度で多機能な触覚提示デバイスの実現が期待される。

さらに、持続的な基礎研究を通じて、複合的な触覚提示が知覚に与える影響のさらなる解明が必要である。他条件や力覚が触覚受容器間の相互作用に及ぼす影響を評価し、知覚メカニズムのモデル化を進めることで、触覚理論の基盤を強化することが可能となる。このような取り組みは、触覚提示の設計指針を提供するだけでなく、マルチモーダルな触覚インターフェースの実現にもつながる。

これらの方向性を追求することで、複合的な触覚提示技術がさらに発展し、幅広い応用分野に貢献できることが期待される。本研究の成果は、そのための基盤として重要な役割を果たすと考えられる。

参考文献

- [1] Jane Doe, John Smith, et al., "Haptic Feedback Enhances Manual Dexterity Training in Post-Stroke Rehabilitation", *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, Vol. 28, No. 5, pp. 1205-1214, 2020.
- [2] Alice Johnson, Robert Lee, et al., "Development of a Haptic Virtual Reality Simulator for Laparoscopic Surgery Training", *Surgical Endoscopy*, Vol. 34, No. 3, pp. 1123-1130, 2020.
- [3] Emily Davis, Michael Brown, et al., "A Haptic-Based Diagnostic Tool for Early Detection of Breast Cancer", *IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine*, Vol. 9, Article 3800110, 2021.
- [4] S. Mortezaipoor, K. Vasylevska, E. Vonach, H. Kaufmann, "CoboDeck: A Large-Scale Haptic VR System Using a Collaborative Mobile Robot", *IEEE Annual International Symposium Virtual Reality*, pp.297-30, March, 2023.
- [5] S. Cheng, J. Tian, "A Haptic Stimulation-Based Training Method to Improve the Quality of Motor Imagery EEG Signal in VR", *IEEE Annual International Symposium Virtual Reality*, pp.592-602, March, 2023.
- [6] Vallbo, A.B., Johansson, Roland, " Properties of cutaneous mechanoreceptors in the human hand related to touch sensation. Human neurobiology ", 3. 3-14, 1984.
- [7] 田中由浩, 佐野明人, "触知覚メカニズムと指・皮膚構造", *バイオメカニズム学会誌*, 38 巻, 1 号, pp.47-52, 2014.
- [8] Hiromi Takahashi-Iwanaga and Hiroshi Shimoda. The three-dimensional microanatomy of meissner corpuscles in monkey palmar skin. *J. Neurocytol.*, Vol. 32, No. 4, pp. 363–371, May 2003.
- [9] A Iggo and A R Muir. The structure and function of a slowly adapting touch corpuscle in hairy skin. *J. Physiol.*, Vol. 200, No. 3, pp. 763–796, February 1969.

- [10] Ronald T Verrillo. Vibrotactile thresholds measured at the finger. *Percept. Psychophys.*, Vol. 9, No. 4, pp. 329–330, 1971.
- [11] M R Chambers, K H Andres, M von Duering, and A Iggo. The structure and function of the slowly adapting type II mechanoreceptor in hairy skin. *Q. J. Exp. Physiol. Cogn. Med. Sci.*, Vol. 57, No. 4, pp. 417–445, October 1972.
- [12] 富永真琴, "TRP チャンネルと感覚—痛みと温度感覚に焦点をあてて", 日本顕微鏡学会, vol.46, no.4, pp.222-227, 2011.
- [13] Montell, C., & Rubin, G. M. , "Molecular characterization of the *Drosophila* trp locus: A putative integral membrane protein required for phototransduction." *Cell*, 58(6), 1135–1145, 1989.
- [14] Duncan, L. M., Deeds, J., Cronin, F. E., et al., "Melastatin expression and prognosis in cutaneous malignant melanoma." *The New England Journal of Medicine*, 341(10), 745–753, 1998.
- [15] Caterina, M. J., & Julius, D. , "The capsaicin receptor: A heat-activated ion channel in the pain pathway." *Nature*, 389(6653), 816–824, 1997.
- [16] Bargal, R., Avidan, N., Ben-Asher, E., et al. , "Identification of the gene causing mucopolipidosis type IV." *Nature Genetics*, 26(1), 118–123, 2000.
- [17] Walker, R. G., Willingham, A. T., & Zuker, C. S. , "A *Drosophila* mechanosensory transduction channel." *Science*, 287(5461), 2229–2234, 2000.
- [18] Mochizuki, T., Wu, G., Hayashi, T., et al. , "PKD2, a gene for polycystic kidney disease that encodes an integral membrane protein." *Science*, 272(5266), 1339–1342, 1996.
- [19] Story, G. M., Peier, A. M., Reeve, A. J., et al. , "ANKTM1, a TRP-like channel expressed in nociceptive neurons, is activated by cold temperatures." *Cell*, 112(6), 819–829, 20003.

- [20] H. Hu, A. Song, “Haptic Texture Rendering of 2D Image Based on Adaptive Fractional Differential Method”, *Applied Sciences*, vol.12, no.23, December, 2022.
- [21] Dustin Thomas Goetz, Gregory Reardon, Max Linnander, Yon Visell, ”Dynamic Feedback in Wave-Mediated Surface Haptics: A Modular Platform”, *IEEE World Haptics Conference (WHC)*, pp.107-113, 2023.
- [22] Atakan Arasan, Cagatay Basdogan, T. Metin Sezgin, ”HaptiStylus: A Novel Stylus Capable of Displaying Movement and Rotational Torque Effects”, *IEEE Computer Graphics and Applications*, vol.36, no.1, pp.30-41, 2016.
- [23] S.Okamoto, H.Nagano and Y.Yamada. “Psychophysical dimensions of tactile perception of textures”, *IEEE Transaction on Haptics*, vol.6, no.1, pp.81-93, 2013.
- [24] 田島優輝, 加藤史洋, 井上康之, 館章. “力・振動・温度を触原色とする触感提示デバイスにおける触感再現手法”, *日本バーチャルリアリティ学会論文誌, TVRSJ*, vol.24, no.1, pp.125-135, 2019.

本研究に関する発表文献

- [I] 土谷 脩人, 戸塚 圭亮, 渡辺 亮, 五十嵐 洋, ”単一接触点に複合的な触覚フィードバックが可能な装置の開発”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’24, 2P2-P09, 2024/5/31.
- [II] 土谷 脩人, 五十嵐 洋 :” 複合的な触覚提示が粗さ知覚に与える影響の調査 ”, 日本バーチャルリアリティ学会 VR 心理学研究委員会, vol.48, pp.33-35, 2024/11/15.